

Modelos de eventos relacionales de hiperevento (RHEM)

Introducción pedagógica para el proyecto Networked Influence — de los ERGM y el logit condicional al modelado de co-firmas fechadas

Preparado a partir de los papers de arXiv de la familia Butts / Lerner–Lomi (verificación cruzada de fue

July 14, 2026

Contents

1. Para qué existe esta familia	1
2. El punto de partida: el REM de Butts (2008)	2
3. Por qué las díadas no bastan para la co-firma	2
4. El RHEM: tasas sobre conjuntos	2
4.1 La versión no dirigida (nuestra plantilla)	2
4.2 Homofilia y composición del grupo	3
4.3 Dos extensiones que conviene conocer	4
5. Estimación práctica: caso-control anidado	4
6. Software: evaluación y decisión	4
7. El modelo para la Convención, en una tabla	5
8. Lecturas, en orden recomendado	6
9. La implementación que correremos: especificación ejecutable	6
9.1 El reloj: las fechas de ingreso de las ICC	6
9.2 Los términos, uno a uno	7
9.3 Casos, controles y el fantasma de la separación	8
9.4 La variante dirigida (nueva, gracias al dato de autor)	8
9.5 Costo esperado y entregables	8
10. El run real: resultados y lectura (2026-07-14)	8
10.1 La tabla principal	9
10.2 Cómo leer los signos de las subrep (la parte que engaña)	9
10.3 La lectura sustantiva: homofilia e historia coexisten	9

1. Para qué existe esta familia

Un ERGM responde “¿por qué la red se ve así?” mirando **una foto**. Nuestro dato real no es una foto: son **528 eventos fechados** — cada iniciativa es un instante en que un conjunto de 8–16 convencionales hizo algo juntos — y la foto la fabricamos nosotros al agregarlos. Al agregar se destruye la información más valiosa: el **orden** (quién firmó con quién *después* de qué) y con ella toda posibilidad de separar homofilia de historia (“firmo contigo porque nos parecemos” vs. “firmo contigo porque ya firmamos juntos”).

El **modelo de eventos relacionales** (REM) invierte el objeto: en vez de modelar la red, modela la **secuencia de eventos** como un proceso puntual en tiempo continuo, donde la tasa a la que cada evento posible ocurre depende de la historia acumulada y de covariables. Su extensión a eventos **multi-actor** — el **modelo de hiperevento relacional** (RHEM) — es la única familia estadística cuya unidad nativa es exactamente nuestro dato: un evento fechado protagonizado por un *conjunto* de actores, sin proyección a díadas y sin noción de “lazo que se disuelve”.

2. El punto de partida: el REM de Butts (2008)

Butts (2008, *Sociological Methodology*) modela secuencias de acciones diádicas ($i \rightarrow j$) con una **intensidad** (tasa instantánea) para cada díada posible:

$$\lambda_{ij}(t \mid A_t; \theta) = \exp\{\theta^\top s_{ij}(A_t, X)\} \cdot \mathbf{1}\{(i, j) \in \mathcal{R}(t)\}$$

Término a término: A_t es la **historia** (todos los eventos anteriores a t); $s_{ij}(A_t, X)$ es un vector de **estadísticas** calculadas sobre esa historia y sobre atributos exógenos X — por ejemplo *repetición* ($N_{ij}(t^-)$: cuántas veces i ya actuó sobre j), *reciprocidad* ($N_{ji}(t^-)$), *cierre transitivo* ($\sum_a N_{ia} N_{aj}$: amigos de amigos) y *homofilia* ($\mathbf{1}\{x_i = x_j\}$ o $-|x_i - x_j|$); θ son los parámetros, que se leen como en un logit (e^{θ_k} = factor multiplicativo de la tasa por unidad de estadística); y $\mathcal{R}(t)$ es el **conjunto de riesgo** (las díadas que *podrían* ocurrir en t).

Hay dos verosimilitudes. La **completa** usa los tiempos exactos entre eventos. La **ordinal** usa solo el *orden* — la relevante cuando se tienen fechas pero no horas, nuestro caso:

$$L_O(\theta) = \prod_{k=1}^n \frac{\exp\{\theta^\top s_{i_k j_k}\}}{\sum_{(i,j) \in \mathcal{R}(t_k)} \exp\{\theta^\top s_{ij}\}}$$

Cada factor responde: *dado que ocurrió un evento en t_k , ¿qué probabilidad tenía de ser exactamente esa díada y no cualquier otra en riesgo?* Esa es literalmente la forma de un **logit condicional de McFadden** (y coincide con la verosimilitud parcial de Cox estratificada por evento). Este es el puente pedagógico central del documento: el **REM ordinal es el logit condicional que ya usamos en M1 (IV.D1), con dos diferencias** — el “menú” es el **conjunto de riesgo en cada instante**, y las covariables pueden depender de la historia. El logit condicional de M1 es un REM con $\theta_{\text{historia}} = 0$.

3. Por qué las díadas no bastan para la co-firma

Una iniciativa con 16 firmantes no es un evento diádico. La salida ingenua — descomponerla en $\binom{16}{2} = 120$ díadas “simultáneas” — reproduce en el tiempo exactamente la patología D1 del ERGM proyectado: infla el número de observaciones con eventos que no son independientes, y además **no puede expresar las hipótesis interesantes**. “Este trío ya firmó junto tres veces” no es una función de díadas: vive en el subconjunto. Lerner, Tranmer, Mowbray y Hâncean (arXiv:1912.07403) lo formulan de modo quirúrgico para correos multi-destinatario: el REM diádico no distingue “Ana escribe a Berta y a Carlos por separado” de “Ana escribe al par {Berta, Carlos}” — y la sociología de equipos está en la segunda.

La solución es cambiar la unidad: el evento es $e = (t_e, h_e)$ donde $h_e \subseteq V$ es la **hiperarista** — el conjunto completo de actores del evento, de tamaño arbitrario. Para nosotros: iniciativa = hiperevento; h_e = los 8–16 firmantes; V = los 154 convencionales.

4. El RHEM: tasas sobre conjuntos

4.1 La versión no dirigida (nuestra plantilla)

Lerner & Hâncean (*Network Science* 2023; arXiv:2105.01562) modelan coautoría científica — equipos de tamaño variable que publican en fechas — con una tasa relativa sobre cada equipo posible h :

$$\lambda_1(t, h; \theta) = \exp \left(\sum_i \theta_i s_i(t, h, G[E; t]) \right),$$

donde $G[E; t]$ es la red de eventos pasados. La verosimilitud parcial compara el equipo observado contra los equipos alternativos **del mismo tamaño**:

$$L(\theta) = \prod_{e \in E} \frac{\lambda_1(t_e, h_e; \theta)}{\sum_{h \in R_{t_e}} \lambda_1(t_e, h; \theta)}, \quad R_{t_e} = \text{hiperaristas candidatas con } |h| = |h_e|.$$

Condicionar en el tamaño es la decisión de diseño clave: el modelo **no** explica *cuántos* firman (eso lo fija la regla 8–16) sino **cuáles** — el análogo exacto de nuestro `strata(iniciativa)` en el clogit y del `constraints = ~b2degrees` en el ERGM bipartito.

Las estadísticas de historia se construyen con una sola pieza: el **grado de hiperarista** de un subconjunto h' ,

$$\text{deg}(t, h') = \sum_{e \in E_{<t}} \chi(h' \subseteq h_e) \quad (\text{¿en cuántos eventos pasados apareció junto ese subconjunto?}),$$

opcionalmente con **decaimiento exponencial** $w(\Delta) = \exp(-\Delta \ln 2 / T_{1/2})$ ($T_{1/2}$ = semivida: un evento de hace $T_{1/2}$ días pesa la mitad que uno de hoy — la versión principled de nuestras ventanas de exposición de M2). Sobre él se define la **repetición de subconjuntos de orden p** :

$$\text{sub.rep}^{(p)}(t, h) = \frac{1}{\binom{|h|}{p}} \sum_{h' \in \binom{h}{p}} \text{deg}(t, h'),$$

el promedio del grado histórico de los subconjuntos de tamaño p del candidato h . Término a término: con $p = 1$ es la **actividad** media de los firmantes (¿los que más firman siguen firmando? — apego preferencial); con $p = 2$ es la **familiaridad diádica** media (¿pares que ya co-firmaron?); con $p = 3$, la **triádica** (¿tríos consolidados? — esto es lo que ninguna diáda puede expresar). Y el **cierre**:

$$\text{closure}(t, h) = \frac{1}{\binom{|h|}{2}} \sum_{\{u, v\} \in \binom{h}{2}} \max_{w \neq u, v} \min[\text{deg}(t, \{u, w\}), \text{deg}(t, \{v, w\})]$$

— para cada par del equipo, ¿existe un colaborador común fuerte w ? (cierre triádico en versión hipergráfica: “los amigos de mis co-firmantes acaban firmando conmigo”).

4.2 Homofilia y composición del grupo

El paper de referencia formal (Lerner & Lomi, *JRSS-A* 2023; arXiv:2112.10552, versión dirigida “multicast”) aporta el catálogo de covariables **de composición** sobre un atributo z : el promedio del conjunto ($\sum_{j \in h} z_j / |h|$), la diferencia con un actor focal, y — la que usaremos como homofilia ideológica del grupo — la **dispersión interna** del conjunto sobre z (suma de $|z_j - z_{j'}|$ sobre pares del equipo). Con $z = \theta_1^{fm}$ eso es exactamente “¿cuán ideológicamente compacta es la coalición firmante?”; con indicadores de lista/profesión, la proporción de pares coincidentes. Son nuestras covariables del clogit de M1, ahora acompañadas de las estadísticas de historia.

4.3 Dos extensiones que conviene conocer

- **Dos modos** (Lerner, Hâncean & Lomi, *JRSS-A* 2025; arXiv:2308.01722): el evento es un par de conjuntos (I, J) — autores y referencias citadas — con la estadística maestra $subrep^{(k,\ell)}$ que generaliza todas las anteriores. Para nosotros abre la puerta a modelar (firmantes, contenido) si algún día queremos preguntar si subgrupos se especializan en “paquetes temáticos”.
- **RHOM** — *relational hyperevent outcome model* (mismo paper de coautoría): condicional a que el equipo se formó, un segundo modelo predice el **resultado** del evento (allí, citas; aquí, supervivencia del texto) **con las mismas estadísticas de hiperarista**. Es la unificación natural de M1 (formación) con M3/M4 (éxito) en un solo lenguaje: ¿lo que junta a las coaliciones es también lo que las hace ganar?
- Precedente regional: Espinosa-Rada, Lerner & Fritz (arXiv:2407.21067) aplican el RHEM orientado a grupos a astrónomos chilenos — cita útil de factibilidad.

5. Estimación práctica: caso-control anidado

El conjunto de riesgo es astronómico: hay $\binom{154}{12} \approx 10^{17}$ coaliciones posibles de tamaño 12. Nadie suma ese denominador. La práctica estándar (Lerner & Lomi, *Network Science* 2020; arXiv:1905.00630 — validada con 360 millones de eventos de Wikipedia) es el **muestreo caso-control**: para cada evento observado (el *caso*) se sortean m hiperaristas contrafactuales del mismo tamaño (los *controles*), y se estima

$$\Pr(h_e \mid \text{historia}) = \frac{\exp\{\theta^\top s(h_e)\}}{\exp\{\theta^\top s(h_e)\} + \sum_{\tilde{h} \in \text{controles}} \exp\{\theta^\top s(\tilde{h})\}}$$

— un logit condicional 1: m por estrato. La teoría de *nested case-control* (Borgan–Goldstein–Langholz) garantiza consistencia aunque m sea pequeño; el costo es solo varianza. Crucial: **las estadísticas de historia se calculan sobre TODOS los eventos pasados**, no solo los muestreados — se muestrea el denominador, nunca la historia.

Advertencias prácticas de esa literatura, aplicadas a nuestro caso:

1. **Los efectos de repetición son los que más controles necesitan** (están concentrados en pocas coaliciones). Con solo 528 eventos podemos ser generosos: $m = 50$ –100 controles por evento cuesta segundos, no horas.
2. **Estandarizar** las estadísticas (media 0, DE 1) antes de ajustar, para comparabilidad de coeficientes.
3. **Re-estimar sobre varias muestras independientes de controles** (5–10) y reportar la estabilidad de $\hat{\theta}$ — el análogo del “seed sensitivity check”.
4. **Empates de fecha**: muchas iniciativas comparten día. La verosimilitud ordinal admite empates a la Efron (como nuestro clogit); la historia se congela al inicio del día (los eventos del mismo día no se ven entre sí) — la misma convención `event_hash/dedup` del pipeline.
5. El **riesgo** debe reflejar elegibilidad real: convencionales activos a la fecha (el roster de 154 es estable; la vacante de Rojas Vade ya está fuera).

6. Software: evaluación y decisión

Herramienta	Dónde	¿Hipereventos?	Veredicto
amorem (Richter, Boschi, Wit, Lembo)	CRAN v1.0.0 (2026-06-29) + GitHub	Sí (hyperedge_log, hyperedge_features: subrep_1/2/..., activity)	Elegido — ver abajo
eventnet (Lerner)	Java, GitHub	Sí (referencia del campo)	Plan B / verificación cruzada
relevent / rem / remstats	CRAN	No (diádicos)	No aplica a co-firma

Herramienta	Dónde	¿Hipereventos?	Veredicto
goldfish (DyNAM, Stadtfeld)	CRAN	Parcial (coordinación)	Modela elecciones de actor individual; menos natural para un equipo simultáneo

La decisión (2026-07-10), tras verificación con instalación y benchmark local. `amorem` (“Augmented Modelling of Relational Events”) **está en CRAN** — v1.0.0 publicada el 2026-06-29, checks de CRAN limpios, 50 archivos de test, y viene del mismo grupo que la literatura RHEM (Boschi, Lerner & Wit 2025, arXiv:2509.05289). Verificado en esta máquina: `hyperedge_log(I, J, time)` acepta exactamente nuestro formato (conjuntos de firmantes, no dirigido), `hyperedge_features()` calcula `subrep_1` (actividad), `subrep_2` (familiaridad diádica) y `activity` (repetición del conjunto completo), y `rem(..., method = "clogit", case =, stratum =)` estima la verosimilitud caso-control con `survival::clogit` — ajuste en centésimas de segundo.

Lo que falta y cómo se cubre (la “capa fina”, ~100 líneas, **ya escrita en code/26**): (a) el muestreador de controles de `amorem` es solo diádico → sorteamos nosotros m coaliciones del mismo tamaño entre los 154; (b) las covariables de composición (dispersión ideológica del grupo, proporción misma lista, misma comisión) se calculan a mano por candidato — ya lo hacíamos en el clogit de M1; (c) el `closure` poliádico no está en el catálogo → codificarlo sobre el log si un revisor lo pide, o correr `eventnet` una vez como verificación.

Piloto de timing ejecutado sobre los datos reales (2026-07-14; code/26-rhem-pilot.R). Escalera mínimo→complejo con los 487 hipereventos ≤ 16 :

Nivel	Configuración	Tiempo
N0	features solo sobre los 487 eventos observados	6.3 s
N1–N3	caso-control $m = 5$: <code>subrep_1</code> / <code>+subrep_2</code> / <code>+subrep_3</code> (secuencial)	4.8 / 38.3 / 165.5 s
N4	= N3 con <code>mclapply(8 cores)</code>	25.6 s (speedup $\times 6.5$)
N5	$m = 20$, <code>subrep_{1-3}</code> , 8 cores	99.1 s (escala lineal en $1 + m$)
FIT	<code>rem(method = "clogit")</code>	0.02 s

Extrapolación al spec objetivo ($m = 50$, `subrep_{1,2,3}` + composición): **~4 min por estimación en 8 cores**; el protocolo de 10 re-muestreos de controles, **~40 min**; cota conservadora con decaimientos y cierre, 2–5 h. **No hace falta modificar el paquete**: el cuello (features por candidato) es vergonzosamente paralelo sobre estratos. Dos lecciones del piloto para el run real: (i) con controles uniformes y m chico hay **cuasi-separación** (las coaliciones reales son casi deterministas en comisión e ideología frente a subconjuntos aleatorios) — se maneja con m grande, features estandarizadas y matching blando por comisión (§9); (ii) el costo lo domina `subrep_3`, que es exactamente la estadística que justifica el aparato — se mantiene. Versión fijada (renv) y sanity check de `subrep` contra cálculo manual.

7. El modelo para la Convención, en una tabla

Especificación propuesta (RHEM no dirigido, ordinal, estratificado por tamaño; $m = 50$ controles; $T_{1/2} = 30$ días como base y ∞ como robustez):

Estadística	Qué mide	Hipótesis del proyecto
dispersión de θ_1 (y θ_2) en h	compacidad ideológica de la coalición	homofilia (M1): $\theta < 0$
prop. de pares misma lista en h	coordinación de lista	λ_{lista} dinámico (D2.3: ¿persiste?)
prop. de firmantes de la comisión del texto	estructura de oportunidad	D10
$sub.rep^{(1)}$	actividad previa de los firmantes	firmantes seriales (F9a)
$sub.rep^{(2)}$	pares que ya co-firmaron	selección (la hipótesis H2 en su forma nativa)
$sub.rep^{(3)}$	tríos consolidados	coaliciones-núcleo (invisible para diadas)
$closure$	co-firmantes de mis co-firmantes	cierre (el gwesp temporal)

Lectura de conjunto: **este único modelo unifica M1 y M2 en un solo reloj** — la homofilia es el efecto de los atributos, la selección es el efecto de la historia, y ambos se estiman juntos sin proyección, con el N honesto y con el tiempo fino que el panel de ondas discretiza. El paso siguiente natural (RHOM) reutiliza las mismas estadísticas para predecir supervivencia del texto, conectando con M3/M4.

8. Lecturas, en orden recomendado

1. **Bianchi, Filippi-Mazzola, Lomi & Wit (2024)**, “Relational Event Modeling”, *Annu. Rev. Stat. Appl.* 11:297–319 — arXiv:2306.17581. *El survey; el puente desde ERGMs.*
2. **Butts (2008)**, “A Relational Event Framework for Social Action”, *Sociol. Methodol.* 38:155–200. *El fundacional (no está en arXiv).*
3. **Lerner & Hâncean (2023)**, “Micro-level network dynamics of scientific collaboration and impact”, *Network Science* 11:5–44 — arXiv:2105.01562. *Nuestra plantilla exacta (coautoría, no dirigido, RHOM).*
4. **Lerner & Lomi (2023)**, “Relational hyperevent models for polyadic interaction networks”, *JRSS-A* 186:577–600 — arXiv:2112.10552. *El aparato formal completo.*
5. **Lerner & Lomi (2020)**, “Reliability of relational event model estimates under sampling”, *Network Science* 8:97–135 — arXiv:1905.00630. *La justificación del caso-control.*
6. **Lerner, Tranmer, Mowbray & Hâncean (2019)**, “REM beyond dyads” — arXiv:1912.07403. *La motivación anti-díada, corta.*
7. **Lerner, Hâncean & Lomi (2025)**, “RHEM for the coevolution of coauthoring and citation networks”, *JRSS-A* 188:583–607 — arXiv:2308.01722. *La generalización subrep^(k,ℓ), dos modos.*
8. **Espinosa-Rada, Lerner & Fritz (2024/25)**, “Socio-cognitive networks between researchers” — arXiv:2407.21067. *RHEM aplicado a un caso chileno.*

9. La implementación que correremos: especificación ejecutable

Esta sección fija, pieza por pieza, el run real — con los datos de fechas que ahora tenemos en mano (2026-07-14). Nada de lo que sigue está corrido; es el diseño para aprobar.

9.1 El reloj: las fechas de ingreso de las ICC

Qué tenemos. El snapshot `data/raw/initiative_submission_dates.csv` (extraído de CPT `submitted_initiatives` con `code/27`; el pipeline nunca lee de CPT en runtime) contiene las **996 ICC** con su fecha de ingreso a la plataforma (**916 con fecha**; 78 sin dato en el origen y 2 con día irrecuperable), el **autor principal** (`autor_matched`, ya armonizado a nuestros 154 nombres) y los firmantes. De nuestras **487 iniciativas de análisis** (≤ 16 , D8), **448 (92%) quedan fechadas**; 34 cruzan pero sin fecha y 5 no cruzan (ids anómalos heredados de `sources`). Limpieza documentada con flag `fecha_corregida`: 53 fechas tenían typos evidentes de año (“enero de 2021”, “diciembre de 2022” — imposibles: la plataforma

operó de nov-2021 al 1-feb-2022) y un año truncado (“202”); corregidas a la ventana real. Resultado: rango **2021-11-03 → 2022-02-02**, cero anomalías.

Por qué las fechas importan tanto en este modelo — cuatro razones, de la más obvia a la más fina:

1. **La verosimilitud ordinal compara contra el riesgo de ese momento.** Cada factor del modelo pregunta “*dado que en t_k se formó una coalición de tamaño $|S_k|$, ¿por qué exactamente esa?*”. Si el orden está mal, la pregunta se hace en el momento equivocado: el contrafactual pierde sentido.
2. **Las estadísticas de historia no toleran fugas.** $sub.rep^{(2)}(t, h)$ cuenta cuántas veces los pares de h ya co-firmaron *antes de t* . Con un orden incorrecto, eventos futuros se cuelan al pasado y el coeficiente de “repetición” queda contaminado con causalidad invertida — el pecado capital de cualquier modelo de eventos. Nuestro proxy anterior (el prefijo numérico del ICC) correlaciona Spearman **0.955** con la fecha real: bueno para el piloto de timing, pero ese 5% de desorden es exactamente el tipo de ruido que un revisor no perdona en el modelo final.
3. **El decaimiento necesita días de verdad.** $w(\Delta) = \exp(-\Delta \ln 2 / T_{1/2})$ con $T_{1/2} = 30$ días es interpretable (“una co-firma de hace un mes pesa la mitad”); sobre rangos ordinales, Δ no significa nada. Con fechas reales podemos estimar la variante con memoria corta y la de memoria infinita y *compararlas* — eso es sustancia (¿la coalición vive de vínculos frescos o acumulados?), no robustez.
4. **Los empates son un hecho institucional, no ruido.** Las 448 fechadas caen en solo **42 días distintos**, y **156 iniciativas (un tercio) ingresaron el 1 de febrero de 2022 — el día del plazo final**. La convención estándar (los eventos del mismo día no se ven entre sí: la historia se congela al inicio del día; empates a la Efron en el clogit) deja de ser un tecnicismo y se vuelve una decisión sustantiva: para el bloque del deadline, el modelo compara cada coalición contra el riesgo *del 31 de enero*, que es lo correcto — esas 156 coaliciones se armaron en paralelo, no secuencialmente.

Los 39 sin fecha (34 sin dato + 5 sin cruce). Propuesta: el run principal usa las **448 fechadas**; los 39 restantes se excluyen como *casos* pero — importante — **no desaparecen del mundo**: sus firmas no entran a la historia (no hay dónde ubicarlas en el reloj), y eso se declara como limitación (8% de eventos). Robustez: re-correr imputándoles la fecha modal de su comisión y verificar que $\hat{\theta}$ no se mueve.

9.2 Los términos, uno a uno

Modelo no dirigido (principal), estratificado por evento; para el candidato h en el día t :

Término	Fórmula	Qué pregunta (en criollo)	Hipótesis
$sub.rep^{(1)}$	media de $deg(t, \{i\})$ sobre $i \in h$	¿el equipo está hecho de firmantes seriales?	actividad (F9a)
$sub.rep^{(2)}$	media de $deg(t, \{i, j\})$ sobre pares de h	¿estos pares ya firmaron juntos?	selección/persistencia (el corazón de M2 en su forma nativa)
$sub.rep^{(3)}$	media sobre tríos de h	¿hay <i>núcleos</i> de a tres consolidados?	coalición-núcleo (invisible para diadas)
disp. θ_1	media de $ \theta_{1i} - \theta_{1j} $ sobre pares	¿coalición ideológicamente compacta?	homofilia (M1)
disp. θ_2	ídem con θ_2	¿compacta en el eje plurinacional?	2ª dimensión (D5/Q5)
prop. misma lista	proporción de pares del mismo conglomerado	¿coordinación de etiqueta?	λ dinámico (D2.3: ¿la coordinación <i>persiste</i> o decae?)
prop. comisión	proporción de miembros de la comisión del texto	¿estructura de oportunidad?	D10

Cada estadística de historia en dos versiones: **memoria infinita** ($w \equiv 1$) y **memoria corta** ($T_{1/2} = 30$ días).

Todas las features **estandarizadas** (media 0, DE 1 sobre el pool caso+controles) — coeficientes comparables y sin los números monstruosos del piloto.

La lectura conjunta que hace único a este modelo: β de atributos (homofilia) y β de historia (selección) estimados *en la misma ecuación, con el mismo reloj*. Si *sub.rep*⁽²⁾ absorbe lo que el clogit estático atribuía a la ideología, la “homofilia” era en parte inercia relacional; si ambos sobreviven, M1 y M2 quedan unificados con un resultado más fino que cualquiera por separado.

9.3 Casos, controles y el fantasma de la separación

Para cada evento observado (caso), $m = 50$ coaliciones control del mismo tamaño. El piloto enseñó que con controles *uniformes* el modelo casi separa perfectamente: una coalición real tiene ~70% de miembros de la comisión del texto y dispersión ideológica mínima; un subconjunto aleatorio de los 154, no — el clogit puede “adivinar” el caso sin esfuerzo y los coeficientes explotan (**cuasi-separación**: la verosimilitud mejora empujando $\hat{\beta} \rightarrow \pm\infty$; síntoma: coeficientes de dos dígitos y “did not converge”). Remedios en el run real, en orden de aplicación: (i) $m = 50$ (más contraste), (ii) estandarización, (iii) **matching blando por comisión**: la mitad de los controles se sortea entre los miembros de la comisión del texto — controles “difíciles” que obligan al modelo a discriminar *dentro* del estrato relevante, no entre obviedades. Esto no sesga: el caso-control anidado admite muestreo no uniforme de controles con el ajuste estándar (los controles siguen siendo intercambiables dentro de su regla de muestreo, que queda documentada).

Protocolo de estabilidad: **10 re-muestreos independientes de controles**, reportando media y rango de cada $\hat{\beta}$ — el análogo del “seed check”.

9.4 La variante dirigida (nueva, gracias al dato de autor)

El snapshot trae el **autor principal** de cada ICC (*autor_matched*). Eso habilita la versión *multicast* del RHEM (Lerner & Lomi 2023): i = quien encabeza, J = los co-firmantes que recluta, con estadísticas dirigidas (*subrep_1_1*: ¿a quién recluta repetidamente el mismo autor?). Preguntas nuevas: ¿el reclutamiento es más homofílico que la adhesión? ¿los autores seriales (emprendedores legislativos) reclutan distinto? Queda como **extensión secundaria** tras el run no dirigido — la co-firma sigue siendo conceptualmente conjunta y el “autor” administrativo puede no ser el redactor real (la misma cautela de P4b).

9.5 Costo esperado y entregables

Por el piloto (§6): **~4 min por estimación** (8 cores), **~40 min** el protocolo completo de 10 re-muestreos por especificación; con las dos memorias ($w \equiv 1$ y $T_{1/2} = 30$) y la variante dirigida, la sesión completa cabe en **~2–3 horas**. Entregables: tabla de coeficientes estandarizados con estabilidad entre re-muestreos, comparación memoria corta/infinita, y la lectura conjunta homofilia-vs-historia para el reporte (sección nueva de M1/M2 unificados).

10. El run real: resultados y lectura (2026-07-14)

Ejecutado tal como especifica §9 (*code/28-rhem-run.R*). Ficha técnica: **448 eventos fechados** (39 excluidos sin fecha, 8%), tiempo en días desde 2021-11-01 con historia estricta por día; $m = 50$ controles por evento (25 uniformes + 25 con matching blando por comisión); features **estandarizadas** (los coeficientes se leen “por desviación estándar”); $B = 10$ re-muestreos de controles; **140/140 ajustes convergieron vía amorem::rem(clogit)** — sin fallback, sin cuasi-separación. Sanity superado: el motor propio de features (vectorizado: $|S_e \cap h|$ por producto matricial y $\binom{k}{r}$) coincide exactamente con *amorem::hyperedge_subrep* en memoria infinita. Nota honesta de costos: la estimación de §9.5 (~40 min) presumía el motor R del paquete; el motor matricial propio la colapsó a **~6 segundos el protocolo completo** — la sobre-estimación es el mejor error posible.

10.1 La tabla principal

Coefficientes estandarizados; media (y DE) sobre los 10 re-muestreos; `RHEM_summary.csv`:

Término	Memoria infinita	Semivida 30 días
subrep ₂ — familiaridad de pares	+ 6.17 (0.69)	+5.77 (0.70)
subrep ₁ — actividad individual	−6.02 (0.73)	−5.32 (0.71)
dispersión θ_1	− 2.35 (0.13)	−2.37 (0.12)
subrep ₃ — familiaridad de tríos	−1.92 (0.44)	−1.72 (0.38)
prop. misma lista	+ 0.89 (0.14)	+0.95 (0.13)
dispersión θ_2	−0.43 (0.16), $p \approx 0.05$	−0.44 (0.16)
prop. comisión	−0.34 (n.s.)	−0.29 (n.s.)

Los coeficientes son estables entre re-muestreos (las DE son fracciones pequeñas de los efectos) y las dos memorias cuentan la misma historia; por log-verosimilitud en el mismo dataset **gana la memoria infinita** (−68.0 vs. −73.1): las coaliciones se construyen sobre el capital de co-firma *acumulado*, no solo sobre el del último mes — sensato en una ventana de apenas tres meses.

10.2 Cómo leer los signos de las subrep (la parte que engaña)

Las tres estadísticas de historia están fuertemente correlacionadas (sr_1 – sr_2 : 0.78; sr_2 – sr_3 : 0.84), y eso hace que los coeficientes *conjuntos* no se lean por separado. La prueba (`RHEM_aux.csv`): **cada una a solas es positiva** —

Modelo	subrep ₁	subrep ₂	subrep ₃	logLik
solo sr_1	+1.26**	—	—	−99.9
solo sr_2	—	+1.45***	—	−84.0
solo sr_3	—	—	+0.81***	−93.3
las tres	−6.87	+6.89	−2.55	−68.0

Marginalmente, la actividad, la familiaridad de pares y la de tríos *todas* predicen a la coalición real. Juntas, sr_2 se lleva la señal y sr_1/sr_3 quedan negativas: es *partialling* clásico entre regresores casi colineales, no una paradoja. La lectura conjunta correcta: **lo que distingue a una coalición real de una falsa es específicamente la familiaridad de sus pares** — por encima de lo que implicarían la actividad individual de sus miembros (“gente ocupada junta”) y el solapamiento de tríos. Condicional en pares familiares, un exceso de actividad individual sin familiaridad mutua es señal de coalición *falsa* (así se ven los controles hechos de firmantes seriales que no se conocen), y los tríos no agregan sobre los pares — las coaliciones de la Convención se tejieron **de a dos**, no reciclando equipos completos (coherente con la falta de “juego repetido” de D8).

10.3 La lectura sustantiva: homofilia e historia coexisten

El resultado que este modelo venía a buscar — M1 y M2 en la misma ecuación, con el mismo reloj:

1. **La historia importa** (sr_2 es el efecto más grande del modelo): la co-firma pasada de los pares predice la coalición de hoy. Es la *selección/persistencia relacional* de M2, ahora en su unidad nativa.
2. **La homofilia ideológica sobrevive a la historia**: dispersión de $\theta_1 = -2.35^{***}$ *condicional* en las tres subrep. No era inercia relacional disfrazada de afinidad — es afinidad. (θ_2 queda marginal, $p \approx 0.05$.)
3. **La coordinación de lista persiste sobre ideología E historia** (prop. lista +0.89***): la respuesta a la pregunta D2.3 que quedaba abierta — el sello de “partido embrionario” no es reducible ni a preferencias compartidas ni a haber firmado juntos antes; hay *organización* operando en cada nueva coalición.

4. **Prop. comisión no se lee de esta tabla:** con la mitad de los controles muestreada *dentro* de la comisión del texto, la distribución de controles absorbe deliberadamente ese contraste (era el remedio a la cuasi-separación). El efecto comisión ya está establecido por el clogit de M1 (OR 3.4); aquí es parte del diseño, no un hallazgo.

Caveats registrados: (i) los 39 eventos sin fecha quedan fuera como casos y fuera de la historia (8%; robustez de imputación pendiente si se promueve al paper); (ii) los EE de sr_1/sr_2 son grandes por colinealidad (aún así $p < 10^{-4}$) — para el paper conviene reportar la tabla conjunta *y* la de “a solas”; (iii) el bloque del deadline (156 eventos el 1-feb) se evalúa contra la historia al 31-ene, la convención correcta pero que comprime un tercio del riesgo en un solo instante.

Este resultado no entra aún al reporte principal (networked-influence-study): la decisión de qué modelo encabeza M1 — y cómo se reparten clogit estático, Poisson diádica+boot y RHEM — se discute primero con el autor.